SPRAWOZDANIE

Przedmiot	Wprowadzenie do Informatyki	**Zadanie**	1.5
Autor	Igor Nadkierniczny	**Grupa**	WCY26IX2S0
Temat	Odwracanie wprowadzonej liczby		

1. Treść zadania

Napisz program, który wczyta liczbę całkowitą.
Cyfry wczytanej liczby należy wypisać w odwrotnej kolejności.
Przypadek, gdy podano 0, należy obsłużyć osobno.
Odwróconą liczbę wypisz na ekran.

1.1. Metoda realizacji

Po wczytaniu liczby, w pętli wyznaczamy kolejne cyfry jako resztę z dzielenia przez 10 i zapisujemy je jako znaki do tablicy. Po każdym kroku dzielimy liczbę przez 10. Po zakończeniu pętli dodajemy znak końca ciągu i wypisujemy tablicę.

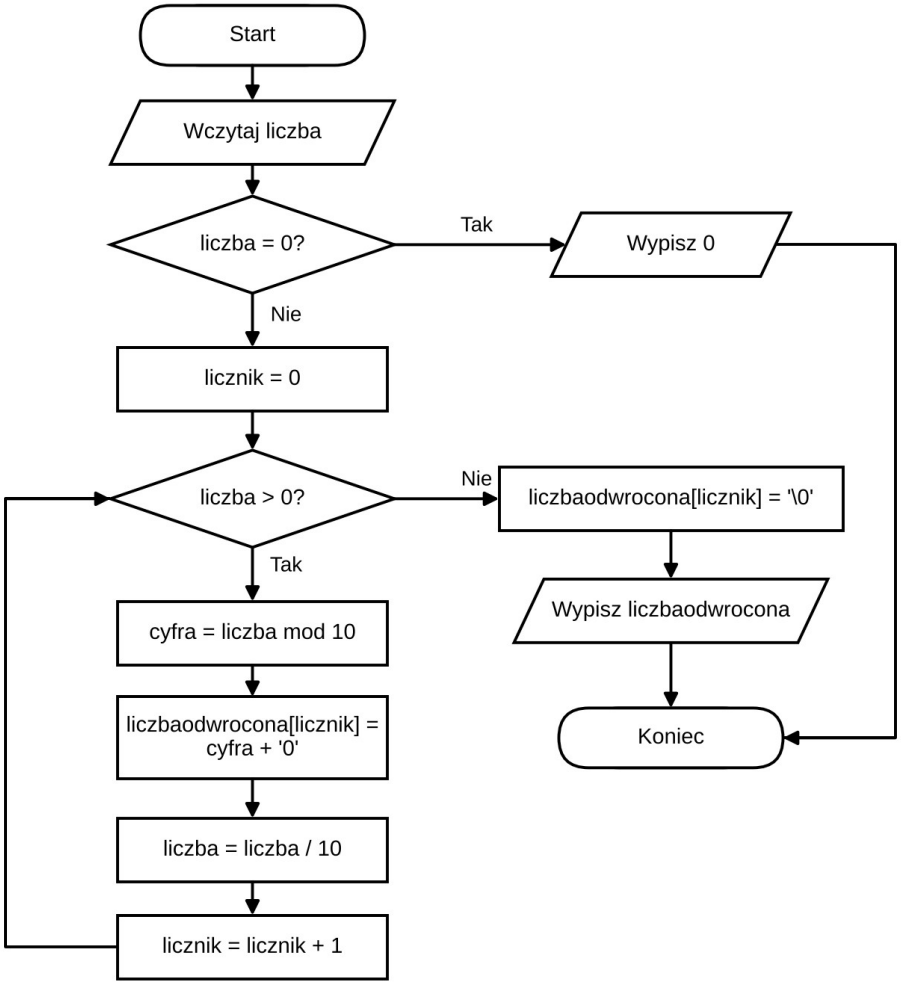
1.2. Założenia / ograniczenia dotyczące danych:

1.2.1. Dane wejściowe
Liczba całkowita nieujemna - wprowadzana z klawiatury.

1.2.2. Dane wyjściowe
Cyfry wczytanej liczby w odwróconej kolejności - wyprowadzane na ekran.

2. Realizacja

2.1. Algorytm



2.2. Kod źródłowy

```
//=========================================================
// Zadanie 1_5 język C
// Odwracanie wprowadzonej liczby
// WCY26IX2S0 Nadkierniczny Igor
//=========================================================
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
   int liczba;
   char liczbaodwrocona[128];
   int licznik = 0;

   scanf("%d", &liczba);

   // Obsługa przypadku, gdy podano 0
   if (liczba == 0) {
      printf("Liczba odwrocona: 0\n");
      return 0;
   }

   while(liczba > 0){
      int cyfra = liczba % 10;
      // Dodajemy '0', aby uzyskać poprawny znak ASCII
      liczbaodwrocona[licznik] = (char)(cyfra + '0');
      liczba /= 10;
      licznik++;
   }

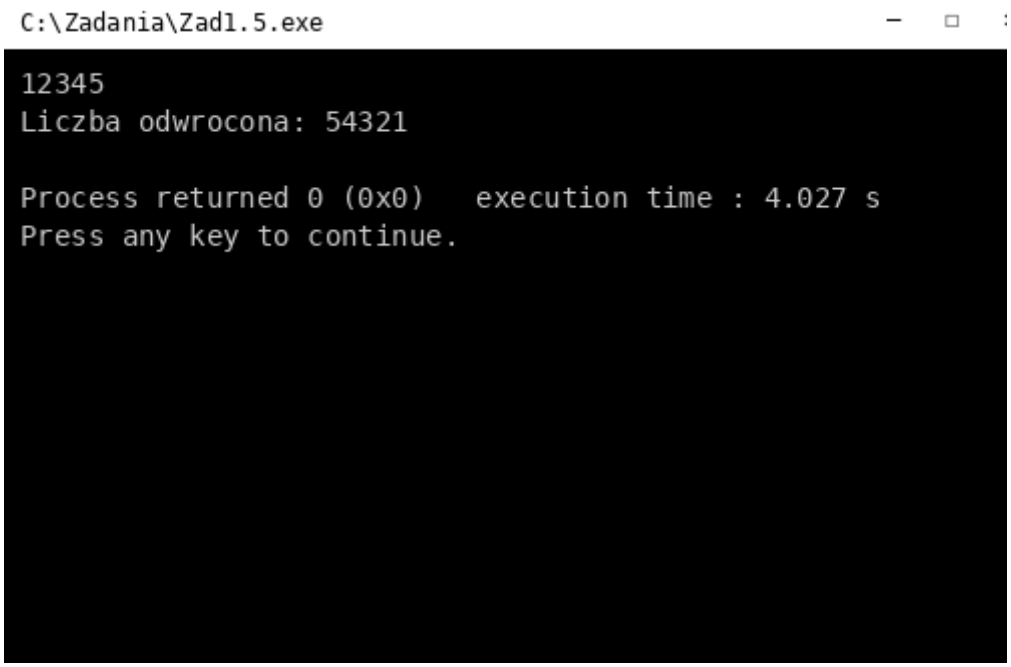
   // Dodajemy znak końca ciągu na końcu tablicy
   liczbaodwrocona[licznik] = '\0';

   printf("Liczba odwrocona: %s\n", liczbaodwrocona);
   return 0;
}
```

2.3. Dane wejściowe



2.4. Dane wyjściowe



3. Wnioski

Program poprawnie odwraca cyfry (np. 12345 → 54321). Zera na końcu liczby stają się zerami na początku wyniku (1200 → 0021), bo wynik jest ciągiem znaków. Dla liczby ujemnej pętla się nie wykona i wypisany zostanie pusty ciąg, dlatego liczba powinna być nieujemna.

Złożoność obliczeniowa algorytmu

2 + 5k + 3 = 5k + 5 = ***O(k), gdzie k - liczba cyfr***